

Laporan Mini Project
Jam Digital 4-Digit dengan Fitur Dimming



Mata Kuliah
Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroller

Dosen Pengampu
Eko Pramunanto, S.T., M.T.

Disusun oleh
Yuke Brilliant Hestiavin
5024241016

Departemen Teknik Komputer
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya, 3 Juni 2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan	1
2	Dasar Teori	1
2.1	Real Time Clock (RTC) DS1307	1
2.2	Modul Tampilan TM1637	2
2.3	Analog to Digital Converter (ADC)	2
2.4	Dimming	2
3	Implementasi: Jam Digital 4-Digit dengan Fitur Dimming	2
3.1	Deskripsi	2
3.2	Komponen yang Digunakan	3
3.3	Rangkaian (Wiring Diagram)	3
3.4	Kode Program	4
3.5	Hasil dan Pembahasan	7
4	Kesimpulan	7

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan sistem embedded, kemampuan untuk menampilkan informasi waktu secara real-time dan menyesuaikan tampilan dengan kondisi lingkungan merupakan fitur yang sangat penting. Mini project ini bertujuan untuk mengimplementasikan jam digital menggunakan modul Real Time Clock (RTC) DS1307 dan tampilan 7-segment TM1637, serta menambahkan fitur pengaturan kecerahan atau dimming menggunakan potensiometer sebagai simulasi kontrol adaptif.

Melalui mini project ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana mikrokontroler ESP32 membaca data waktu dari modul RTC, menampilkannya ke display 4 digit, serta membaca input analog dari potensiometer melalui ADC. Nilai analog tersebut kemudian digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan display secara dinamis.

1.2 Tujuan

Tujuan dari mini project ini adalah sebagai berikut:

- Memahami cara kerja dan komunikasi I2C pada modul RTC DS1307.
- Mengimplementasikan tampilan waktu menggunakan modul 4-digit 7-segment TM1637.
- Mempelajari konsep Analog to Digital Converter (ADC) pada ESP32 untuk membaca nilai potensiometer.
- Menerapkan teknik pemetaan nilai atau mapping untuk mengontrol kecerahan tampilan berdasarkan input analog.
- Mengimplementasikan sistem sederhana yang menggabungkan konsep mikrokontroler, sensor analog, dan aktuator tampilan digital.

2 Dasar Teori

2.1 Real Time Clock (RTC) DS1307

Real Time Clock atau RTC DS1307 adalah modul pewaktu yang dapat menyimpan dan menjaga informasi waktu secara real-time. Modul ini tetap dapat mempertahankan data waktu meskipun catu daya utama dimatikan karena dilengkapi dengan baterai cadangan.

RTC DS1307 berkomunikasi dengan mikrokontroler menggunakan protokol I2C atau Inter-Integrated Circuit. Komunikasi I2C hanya membutuhkan dua

jalur utama, yaitu SDA sebagai jalur data dan SCL sebagai jalur clock. Pada ESP32, pin I2C yang umum digunakan adalah GPIO21 untuk SDA dan GPIO22 untuk SCL.

2.2 Modul Tampilan TM1637

TM1637 adalah modul driver display yang digunakan untuk mengontrol tampilan 7-segment 4 digit. Modul ini banyak digunakan pada proyek jam digital, stopwatch, counter, dan sistem tampilan angka sederhana lainnya.

Keunggulan modul TM1637 adalah jumlah pin yang dibutuhkan relatif sedikit, yaitu hanya dua pin kendali berupa CLK dan DIO. Selain itu, modul ini juga menyediakan fitur pengaturan kecerahan atau brightness yang dapat dikontrol melalui program.

2.3 Analog to Digital Converter (ADC)

Analog to Digital Converter atau ADC adalah fitur yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi nilai digital. Pada ESP32, ADC memiliki resolusi hingga 12-bit, sehingga nilai hasil pembacaan berada pada rentang 0 hingga 4095.

Pada mini project ini, ADC digunakan untuk membaca nilai tegangan dari potensiometer. Potensiometer bekerja sebagai pembagi tegangan, sehingga perubahan posisi putaran potensiometer menghasilkan perubahan tegangan pada pin ADC. Nilai ADC tersebut kemudian dipetakan ke rentang kecerahan TM1637, yaitu 0 hingga 7.

2.4 Dimming

Dimming adalah proses pengaturan tingkat kecerahan suatu tampilan atau lampu. Pada sistem ini, dimming diterapkan pada modul TM1637 dengan mengubah nilai brightness berdasarkan input dari potensiometer. Semakin besar nilai ADC yang terbaca, semakin tinggi tingkat kecerahan tampilan.

3 Implementasi: Jam Digital 4-Digit dengan Fitur Dimming

3.1 Deskripsi

Mini project ini membuat sebuah jam digital 4 digit yang menampilkan waktu berupa jam dan menit. Data waktu diperoleh dari modul RTC DS1307, kemudian ditampilkan pada modul 7-segment TM1637. Selain itu, sistem dilengkapi dengan potensiometer 10k Ω yang digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan display.

ESP32 berperan sebagai mikrokontroler utama yang membaca data RTC, membaca nilai potensiometer melalui ADC, memproses nilai brightness, dan mengirimkan data waktu ke display TM1637.

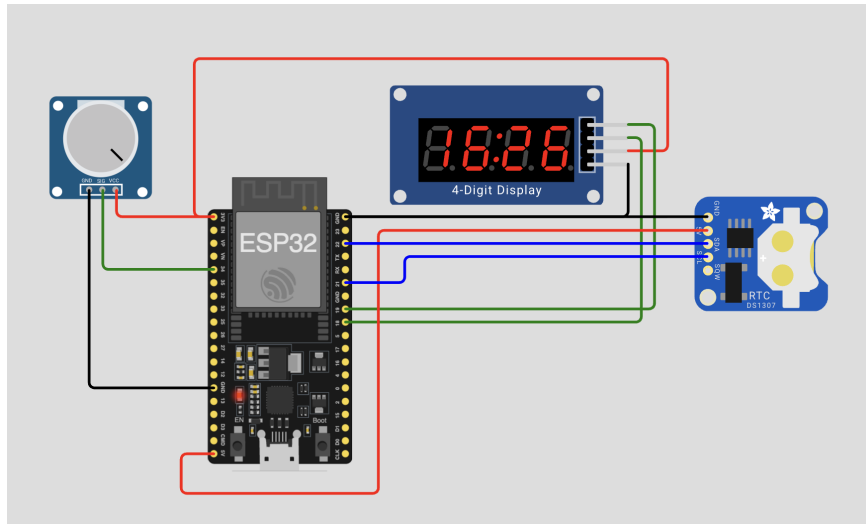
3.2 Komponen yang Digunakan

Komponen yang digunakan pada mini project ini adalah sebagai berikut:

- Mikrokontroler ESP32.
- Modul RTC DS1307.
- Modul tampilan 4-digit 7-segment TM1637.
- Potensiometer 10k Ω .
- Kabel jumper.
- Breadboard.

3.3 Rangkaian (Wiring Diagram)

Rangkaian mini project ini menghubungkan ESP32 dengan modul RTC DS1307 melalui komunikasi I2C. Modul TM1637 dihubungkan ke dua pin digital ESP32, sedangkan potensiometer dihubungkan ke pin ADC untuk membaca nilai analog.



Gambar 1: Wiring diagram jam digital dengan RTC DS1307, TM1637, dan potensiometer

Tabel 1 berikut menjelaskan detail koneksi pin antara ESP32 dengan komponen-komponen pada rangkaian jam digital.

Tabel 1: Detail Koneksi Pin Rangkaian Jam Digital

Komponen	Pin Komponen	Pin ESP32	Keterangan
RTC DS1307	VCC	5V	Catu daya modul
	GND	GND	Ground
	SDA	GPIO 21	Data I2C
	SCL	GPIO 22	Clock I2C
TM1637	VCC	5V	Catu daya display
	GND	GND	Ground
	CLK	GPIO 19	Clock signal
	DIO	GPIO 18	Data I/O
Potensiometer	Kaki 1	3V3	Referensi tegangan
	Wiper (tengah)	GPIO 34	Input ADC
	Kaki 3	GND	Ground

3.4 Kode Program

Kode program berikut digunakan untuk membaca waktu dari RTC DS1307, menampilkan waktu pada TM1637, dan mengatur tingkat kecerahan display berdasarkan nilai potensiometer.

```
1 /**
2  * @author Yuke Brilliant Hestiavin 5024241016
3  * Clock with RTC DS1307, TM1637, and Potensiometer
4  */
5
6 #include <TM1637Display.h>
7 #include <Wire.h>
8
9 #include "RTClib.h"
10
11 RTC_DS1307 rtc;
12
13 // Pin I2C DS1307 ESP32
14 #define SDA_PIN 21
15 #define SCL_PIN 22
16
17 // Pin TM1637
18 #define TM_CLK 19
19 #define TM_DIO 18
20
21 // Pin potensio
22 #define POT_PIN 34
23
24 TM1637Display display(TM_CLK, TM_DIO);
25
```

```

26 void print2(int v) {
27     if (v < 10) Serial.print('0');
28     Serial.print(v);
29 }
30
31 void showDate(const char* txt, const DateTime& dt) {
32     Serial.print(txt);
33     Serial.print(' ');
34     Serial.print(dt.year());
35     Serial.print('/');
36     print2(dt.month());
37     Serial.print('/');
38     print2(dt.day());
39     Serial.print(' ');
40     print2(dt.hour());
41     Serial.print(':');
42     print2(dt.minute());
43     Serial.print(':');
44     print2(dt.second());
45
46     Serial.print(" = ");
47     Serial.print(dt.unixtime());
48     Serial.print("s / ");
49     Serial.print(dt.unixtime() / 86400L);
50     Serial.print("d since 1970s");
51
52     Serial.println();
53 }
54
55 int readBrightness() {
56     int raw = analogRead(POT_PIN);           // ESP32 ADC: 0 - 4095
57     Serial.print("raw = ");
58     Serial.println(raw);
59     int brightness = map(raw, 0, 4095, 0, 7); // TM1637: 0 - 7
60
61     brightness = constrain(brightness, 0, 7);
62     return brightness;
63 }
64
65 void setup() {
66     Serial.begin(115200);
67     delay(1000);
68
69     Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
70
71     analogReadResolution(12); // 0 - 4095
72
73     if (!rtc.begin()) {

```

```

74     Serial.println("RTC DS1307 tidak terdeteksi!");
75     while (1) delay(1000);
76 }
77
78 if (!rtc.isrunning()) {
79     Serial.println("RTC belum running, set waktu dari compile time...");
80     rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
81 }
82
83 // Aktifkan sekali saja kalau mau paksa set waktu,
84 // lalu komen lagi setelah waktu RTC benar.
85 rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
86
87 display.setBrightness(5);
88 display.clear();
89
90 Serial.println("RTC + TM1637 + Potensio siap.");
91 }
92
93 void loop() {
94     DateTime now = rtc.now();
95
96     int brightness = readBrightness();
97     display.setBrightness(brightness);
98
99     showDate("now", now);
100
101     int hour = now.hour();
102     int minute = now.minute();
103     int second = now.second();
104
105     int displayTime = hour * 100 + minute;
106
107     // 0b01000000 = colon/titik dua
108     uint8_t colon = (second % 2 == 0) ? 0b01000000 : 0;
109
110     display.showNumberDecEx(displayTime, colon, true, 4, 0);
111
112     Serial.print("brightness = ");
113     Serial.println(brightness);
114
115     delay(100);
116 }

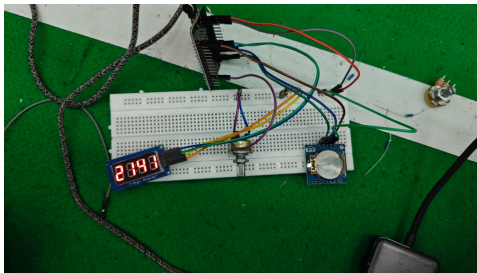
```

Listing 1: Kode program jam digital 4-digit dengan fitur dimming

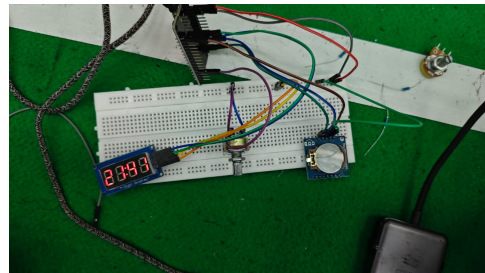
3.5 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, sistem berhasil menampilkan waktu real-time dari RTC DS1307 ke modul TM1637. Tampilan menunjukkan informasi jam dan menit dalam format 4 digit. Fitur titik dua atau colon pada display juga dapat dibuat berkedip sebagai indikator bahwa sistem berjalan secara normal.

Nilai analog dari potensiometer dibaca menggunakan fungsi `analogRead()` pada pin ADC ESP32. Nilai yang terbaca berada pada rentang 0 hingga 4095. Nilai tersebut kemudian dipetakan menggunakan fungsi `map()` ke rentang 0 hingga 7, sesuai dengan level brightness yang didukung oleh modul TM1637.



Gambar 2: Kondisi jam digital dengan kecerahan maksimal



Gambar 3: Kondisi jam digital dengan kecerahan redup

Pada Gambar 2 dan Gambar 3, terlihat bahwa tingkat kecerahan display dapat berubah sesuai dengan putaran potensiometer. Ketika nilai potensiometer tinggi, display menyala lebih terang. Sebaliknya, ketika nilai potensiometer rendah, display menjadi lebih redup.

Fitur ini menunjukkan penerapan konsep ADC dan mapping nilai pada sistem mikrokontroler. Input analog dari potensiometer tidak langsung digunakan begitu saja, tetapi diproses terlebih dahulu agar sesuai dengan rentang nilai yang dibutuhkan oleh modul output.

4 Kesimpulan

Berdasarkan mini project yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Modul RTC DS1307 berhasil berkomunikasi dengan ESP32 melalui protokol I2C untuk menyediakan data waktu secara real-time.
2. Modul TM1637 dapat digunakan untuk menampilkan waktu dalam format 4 digit dengan penggunaan pin yang sederhana.
3. ADC pada ESP32 dapat membaca nilai analog dari potensiometer dengan baik pada rentang 0 hingga 4095.

4. Fungsi `map()` efektif digunakan untuk mengubah rentang nilai ADC menjadi rentang kecerahan TM1637, yaitu 0 hingga 7.
5. Mini project ini berhasil menggabungkan konsep RTC, display digital, ADC, dan dimming dalam satu sistem embedded sederhana.